

# Algèbre de Boole

Maxime Forriez<sup>1,2,a,b</sup>

<sup>1</sup> Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

<sup>2</sup> Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,  
75 005 Paris,

<sup>a</sup>maxime.forriez@sorbonne-universite.fr

<sup>b</sup>mforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 août 2026

Soient un ensemble  $E$  et des sous-ensembles  $A, B, C \subset E$  et l'ensemble vide  $\emptyset$ , alors on peut effectuer sur  $E, A, B, C$  et  $\emptyset$  les opérations de réunion et d'intersection, notées respectivement  $\cup$  et  $\cap$  :

$$\begin{array}{ll} A \cup A = A & A \cap A = A \\ A \cup \emptyset = A & A \cap \emptyset = \emptyset \\ \emptyset \cup A = A & \emptyset \cap A = \emptyset \\ \emptyset \cup \emptyset = \emptyset & \emptyset \cap \emptyset = \emptyset \end{array}$$
$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad (1)$$

On peut noter  $+$  la réunion et  $\times$  l'intersection :

$$\begin{array}{ll} A + A = A & A \times A = A \\ A + \emptyset = A & A \times \emptyset = \emptyset \\ \emptyset + A = A & \emptyset \times A = \emptyset \\ \emptyset + \emptyset = \emptyset & \emptyset \times \emptyset = \emptyset \end{array}$$
$$(A + B) \times C = (A \times C) + (B \times C) \quad (A \times B) + C = (A + C) \times (B + C) \quad (2)$$

Dans un ensemble  $E$  à un seul élément, l'ensemble des parties de  $E$  se réduit à  $E$  et à  $\emptyset$ . L'ensemble vide est à deux éléments auxquels on fait correspondre les images :  $I(E) = 1$  et  $I(\emptyset) = 0$ .

Sur cet ensemble  $K$  à deux éléments 0 et 1, l'algèbre suivante est appelée algèbre de G. Boole :

George  
Boole  
(1815-  
1864)

$$\begin{aligned}
1 + 1 &= 1 & 1 \times 1 &= 1 \\
1 + 0 &= 1 & 1 \times 0 &= 1 \\
0 + 1 &= 1 & 0 \times 1 &= 1 \\
0 + 0 &= 0 & 0 \times 0 &= 0
\end{aligned} \tag{3}$$

Si  $x$  est un élément de  $K$  ( $x = 1$  ou  $x = 0$ ), alors il existe deux formules caractéristiques de cette algèbre :

$$x + x = x \tag{4}$$

et

$$x \times x = x \tag{5}$$

On désigne par  $\bar{x}$  le complémentaire de  $x$  (si  $x = 1$  et  $\bar{x} = 0$ ; si  $x = 0$  et  $\bar{x} = 1$ ). On constate que :

$$x + \bar{x} = 1 \tag{6}$$

et

$$x \times \bar{x} = 0 \tag{7}$$

Un algèbre de G. Boole (ou anneau de G. Boole) est un ensemble ordonné  $\mathcal{B}$  ayant un plus grand élément 1, un plus petit élément 0, avec  $0 \neq 1$ , et tel que :

- deux éléments quelconque  $x, y$  de  $\mathcal{B}$  ont une borne inférieure, notée  $x \cap y$  ou  $\inf(x, y)$ , et une borne supérieure notée  $x \cup y$  ou  $\sup(x, y)$ . De plus,  $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$  quels que soient  $x, y, z$  dans  $\mathcal{B}$ ;
- pour tout élément  $x$  de  $\mathcal{B}$ , il existe  $x' \in \mathcal{B}$  tel que  $x \cap x' = 0$  et  $x \cup x' = 1$ .

Un tel  $x'$  est appelé **complémentaire** de  $x$ , noté  $x^c$ .

**Remarque 1.** Chaque élément  $x$  de  $\mathcal{B}$  possède un seul complémentaire.

**Remarque 2.** Un élément  $a \neq 0$  de  $\mathcal{B}$  est appelé **atome** si ses seuls minorants sont 0 et  $a$ .

Une algèbre de G. Boole est dite **complète** si toute partie  $X$  de  $\mathcal{B}$  a une borne supérieure, notée  $\sup(X)$  ou  $\sup_{x \in X}$ . Toute partie  $X$  de  $\mathcal{B}$  a une borne inférieure, notée  $\inf_{x \in X} x = (\sup_{x \in X} x^c)^c$ .

- Si  $X \subset \mathcal{B}$  et  $a \in \mathcal{B}$ , alors  $a \cap \sup(X) = \sup_{x \in X} (a \cap x)$  et  $a \cup \inf(X) = \inf_{x \in X} (a \cup x)$
- Si  $X, Y \subset \mathcal{B}$ , on a  $\sup(X) \cap \sup(Y) = \sup\{x \cap y : x \in X, y \in Y\}$

**Lemme.** Soient  $\mathcal{B}$  une algèbre de G. Boole complète, et  $(a_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathcal{B}$ , alors il existe une famille  $(b_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathcal{B}$  deux à deux disjoints ( $i \neq j \Rightarrow b_i \cap b_j = 0$ ), telle que  $b_i \leq a_i$  pour tout  $i \in I$ , et  $\sup_{i \in I} a_i = \sup_{i \in I} b_i$ .

# 1 Application à l'électricité

Si un circuit électrique comprend un interrupteur A, on peut faire correspondre à A une variable  $a$  dite **variable booléenne**, telle que :

- $a = 1$  si A est fermé ;
- $a = 0$  si A est ouvert.

Si un circuit comprend deux interrupteurs A et B, alors il leur correspond des variables  $a$  et  $b$ . Il correspond au circuit une fonction  $f(a, b)$  que l'on peut déterminer.

- A et B sont en dérivation (Fig. 1).

$$f(a, b) = a + b \quad (8)$$

- Le courant passe si l'un au moins des interrupteurs est fermé, c'est-à-dire si

$$a + b = 1 \quad (9)$$

- Si les deux interrupteurs sont ouverts, alors  $a = 0$ ,  $b = 0$  et  $a + b = 0$ .  
Le circuit est ouvert.

- A et B sont en série (Fig. 2).

$$f(a, b) = a \times b \quad (10)$$

- Le courant passe si et seulement si  $a = b = 1$  et  $a \times b = 1$ .
- La fonction  $f(a, b)$  prend la valeur 1 si le courant passe (circuit fermé), et la valeur 0 si le courant ne passe pas (circuit ouvert).
- Dans ce cas général où le circuit comprend plusieurs interrupteurs A, B, C, D, ..., affectés des coefficients (ou variables)  $a, b, c, d, \dots$ , appelée **fonction de structure** (ou fonction booléenne)  $f(a, b, c, d, \dots)$  à valeurs dans  $K$ . Si  $f = 1$ , alors le circuit est fermé, tandis que si  $f = 0$ , alors il est ouvert.

Au circuit à quatre interrupteurs A, B, C, D (Fig. 3), correspond la fonction :

$$f(a, b, c, d) = (a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd \quad (11)$$

$f = 1$ , si, par exemple,  $a = 1$  et  $d = 1$ , le circuit est alors fermé.

À toute variable  $a$  de  $K$  correspond la valeur complémentaire (ou inverse)  $\bar{a}$ , qui se lit  $a$  barré.

Si  $a = 1$  et  $\bar{a} = 0$  ; si  $a = 0$  et  $\bar{a} = 1$ , alors :

$$\forall a \in K, a + \bar{a} = 1 \quad (12)$$

et

$$\forall a \in K, a \times \bar{a} = 0 \quad (13)$$

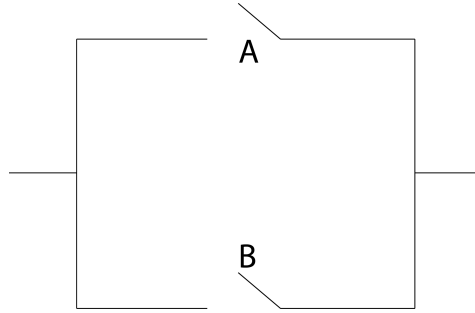


FIGURE 1 – Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en parallèle



FIGURE 2 – Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en série

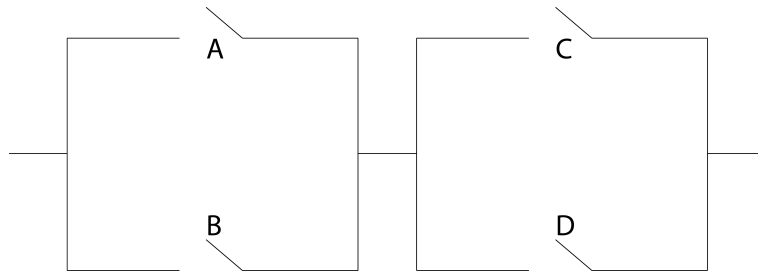


FIGURE 3 – Algèbre de Boole de deux paires de deux interrupteurs branchés en parallèle entre eux et en série entre elles

## 2 Propriétés de la fonction booléenne $f(a, b, c, \dots)$

On vérifie les formules suivantes :

$$\begin{aligned}
 a \times (a \times b) &= a \times b \\
 a + (a + b) &= a + b \\
 a \times (a + b) &= a \\
 a \times (a + a) &= a \\
 a \times (b + c) &= a \times b + a \times c \\
 (a + b)(a + c) &= a + b \times c
 \end{aligned} \tag{14}$$

Toute fonction booléenne  $f(a, b, c, \dots)$  vérifie la formule :

$$f(a, b, c, \dots) = af(1, b, c, \dots) + \bar{a}f(0, b, c, \dots) \tag{15}$$

Les deux membres sont égaux à  $f(1, b, c, \dots)$  pour  $a = 1$  et  $f(0, b, c, \dots)$  pour  $a = 0$  et  $\bar{a} = 1$ .

On trouvera des applications de l'algèbre de G. Boole dans l'étude des télécommunications, des circuits à relais, et dans l'étude logique des circuits électriques.

## Table des figures

|   |                                                                                                                            |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en parallèle . . .                                                         | 4 |
| 2 | Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en série . . . . .                                                         | 4 |
| 3 | Algèbre de Boole de deux paires de deux interrupteurs branchés<br>en parallèle entre eux et en série entre elles . . . . . | 4 |

## Liste des tableaux

## **Table des matières**

|          |                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Application à l'électricité</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Propriétés de la fonction booléenne <math>f(a, b, c, \dots)</math></b> | <b>4</b> |